

Avaliação Analítica dos Riscos de Detonação e Falha do Trem de Válvulas no Motor AP 1.8 com Aplicação da Metodologia BowTie, IoT e Inteligência Artificial

1. Introdução

Em motores de ignição por centelha submetidos a condições severas de operação, o desempenho global do sistema depende não apenas da capacidade de enchimento dos cilindros ou da qualidade da combustão, mas também da integridade funcional dos componentes mecânicos associados ao cabeçote. Em aplicações de alta performance, nas quais coexistem elevada rotação, maior solicitação térmica e exigência de estabilidade operacional, dois riscos assumem papel crítico: a ocorrência de detonação e a falha do trem de válvulas. Ambos os fenômenos comprometem a confiabilidade do motor, reduzem a margem de segurança operacional e podem resultar em danos progressivos ou catastróficos ao conjunto.

A detonação constitui uma forma de combustão anormal associada à autoignição do gás remanescente ainda não queimado à frente da chama principal. Sua ocorrência está relacionada à interação entre pressão, temperatura, tempo de exposição do end-gas, geometria da câmara, taxa de compressão, faseamento da ignição e características do combustível. Em motores de alta eficiência, o aumento da taxa de compressão e da carga térmica tende a elevar o potencial de ganho termodinâmico, porém também reduz a margem de segurança contra knock quando o sistema não é adequadamente concebido ou monitorado. Dessa forma, a detonação não deve ser interpretada apenas como um evento pontual de combustão anormal, mas como um risco sistêmico que envolve projeto, operação e controle.

De modo análogo, a falha do trem de válvulas representa um risco mecânico de elevada relevância em regimes de alta rotação. A estabilidade dinâmica do conjunto depende do equilíbrio entre massa móvel, rigidez das molas, forças inerciais, geometria do mecanismo e acelerações impostas pelo perfil do comando. Quando esse equilíbrio é comprometido, podem surgir fenômenos como perda de seguimento da válvula em relação ao came, valve float, bounce no assentamento, excitação vibratória excessiva, aproximação crítica ao coil bind e degradação progressiva dos componentes. Em tais condições, a falha do trem de válvulas deixa de ser apenas um problema local de componente e passa a representar um risco funcional para todo o motor.

A análise desses dois riscos exige uma abordagem que vá além da avaliação isolada de variáveis geométricas ou operacionais. É necessário compreender o encadeamento entre causas, evento crítico, consequências e barreiras de controle, de forma a estruturar o problema sob uma perspectiva de engenharia de risco. Nesse contexto, a metodologia BowTie apresenta-se como ferramenta adequada, pois permite organizar logicamente as ameaças associadas a um evento topo, bem como as consequências decorrentes e as barreiras preventivas e mitigadoras capazes de reduzir a probabilidade de ocorrência ou a severidade dos danos. Sua aplicação em sistemas automotivos de alta performance oferece uma forma consistente de integrar variáveis térmicas, mecânicas e operacionais em uma mesma estrutura analítica.

Além da modelagem qualitativa e estrutural do risco, a crescente disponibilidade de tecnologias de sensoriamento e monitoramento embarcado amplia a possibilidade de incorporar dados operacionais em tempo real à análise. Soluções baseadas em Internet das Coisas (IoT) permitem acompanhar variáveis como rotação, temperatura, vibração, pressão e assinaturas indicativas de combustão anormal, fornecendo uma camada de observabilidade contínua do sistema. Quando esses dados são associados a algoritmos de inteligência artificial, torna-se possível ampliar a capacidade de reconhecimento de padrões críticos, antecipação de anomalias e reforço das barreiras preventivas.

Diante desse cenário, este artigo propõe uma abordagem integrada para avaliação dos riscos de detonação e falha do trem de válvulas no motor AP 1.8, combinando cálculos analíticos, metodologia BowTie, monitoramento por IoT e suporte preditivo por inteligência artificial. A proposta parte do entendimento de que a confiabilidade funcional de um motor de alta performance depende da articulação entre modelo físico, estrutura de risco e capacidade de monitoramento inteligente, de modo que a prevenção de eventos críticos não se restrinja à fase de projeto, mas se estenda à operação e ao gerenciamento contínuo do sistema.

O objetivo do trabalho é desenvolver um modelo analítico de avaliação de risco capaz de identificar ameaças, estabelecer eventos topo, mapear consequências e propor barreiras técnicas para os fenômenos de detonação e falha do trem de válvulas. Como contribuição, espera-se oferecer uma estrutura metodológica aplicável ao desenvolvimento e à gestão de confiabilidade em motores de alta rotação, com potencial de apoiar decisões de projeto, monitoramento e prevenção de falhas.

2. Metodologia

A metodologia adotada neste estudo possui natureza aplicada, analítica e estruturada por risco, tendo sido desenvolvida para avaliar dois eventos críticos no motor AP 1.8: a detonação e a falha funcional do trem de válvulas. A abordagem foi organizada de forma integrada em quatro etapas principais: definição do sistema e dos eventos críticos, avaliação analítica das variáveis relevantes, construção dos diagramas BowTie e proposição de uma arquitetura de monitoramento baseada em IoT e inteligência artificial. O objetivo metodológico não foi reproduzir integralmente todos os fenômenos internos do motor por modelagem numérica tridimensional, mas construir uma estrutura técnica capaz de relacionar fundamentos físicos, causas de falha, barreiras de controle e sinais monitoráveis do sistema.

2.1 Natureza e delimitação do estudo

O trabalho caracteriza-se como pesquisa aplicada de abordagem analítico-propositiva, voltada à identificação e estruturação de riscos em um sistema mecânico e termoenergético de alta complexidade. O objeto de estudo é o conjunto funcional do cabeçote e do trem de válvulas de um motor AP 1.8 operando sob regime severo de rotação, com ênfase em variáveis que influenciam a combustão, a estabilidade mecânica e a confiabilidade operacional.

A delimitação do problema concentra-se em dois fenômenos centrais. O primeiro corresponde ao risco de detonação, entendido como evento de combustão anormal associado a condições desfavoráveis de pressão, temperatura, faseamento e organização da combustão. O segundo

refere-se ao risco de falha do trem de válvulas, interpretado como perda de integridade funcional do conjunto móvel em decorrência de incompatibilidade dinâmica, deficiência elástica, excitação excessiva ou inadequação geométrica do sistema. Esses dois riscos foram selecionados por representarem mecanismos críticos de degradação funcional em motores de alta performance.

2.2 Estrutura geral da abordagem metodológica

A metodologia foi organizada em quatro blocos integrados:

- a) caracterização do sistema físico e definição dos eventos topo;
- b) avaliação analítica das variáveis críticas associadas aos fenômenos estudados;
- c) construção dos diagramas BowTie para organização das ameaças, consequências e barreiras;
- d) definição de arquitetura de monitoramento por IoT e uso de inteligência artificial como suporte preditivo.

Essa organização foi adotada para garantir coerência entre a análise física do problema e sua tradução para uma estrutura de gerenciamento de risco. Em vez de tratar a detonação e a falha do trem de válvulas como eventos independentes, a metodologia considera ambos como manifestações de perda de robustez funcional do motor, embora com mecanismos físicos distintos.

2.3 Definição dos eventos topo

Com base na lógica BowTie, foram definidos dois eventos topo para o estudo.

O primeiro evento topo foi estabelecido como a **ocorrência de detonação no processo de combustão**. Esse evento foi adotado por representar uma condição crítica de combustão anormal, associada a aumento de carga térmica local, perda de eficiência, intensificação de esforços mecânicos e possibilidade de dano progressivo aos componentes do cabeçote e da câmara.

O segundo evento topo foi definido como a **falha funcional do trem de válvulas**. Neste trabalho, essa condição compreende situações como perda de seguimento da válvula em relação ao perfil do came, instabilidade dinâmica, assentamento inadequado, excitação vibratória excessiva, aproximação indevida ao coil bind e comprometimento da integridade do conjunto móvel em alta rotação.

A definição desses eventos topo permitiu organizar separadamente as ameaças que antecedem a ocorrência do evento crítico e as consequências decorrentes de sua materialização, preservando a lógica estrutural do método BowTie.

2.4 Avaliação analítica do risco de detonação

A etapa analítica do risco de detonação foi desenvolvida a partir da identificação das variáveis físicas que influenciam a margem antidetonante do motor. Foram consideradas como variáveis de entrada a taxa de compressão geométrica, o combustível adotado, a temperatura da mistura

admitida, o comportamento esperado da pressão durante a compressão, o avanço de ignição, a compactação funcional da câmara e a exposição térmica do end-gas.

A análise partiu do princípio de que a detonação resulta da competição entre a propagação normal da chama e a autoignição espontânea da mistura residual ainda não queimada. Nesse sentido, a severidade do risco aumenta quando o sistema opera com maiores pressões e temperaturas locais, tempos mais longos de exposição do end-gas e menor capacidade de controle térmico da câmara. A avaliação analítica foi utilizada, portanto, para identificar quais combinações de variáveis elevam a probabilidade de ocorrência do evento topo.

Com base nessa estrutura, foram classificadas como ameaças principais: excesso de compressão efetiva, aumento indevido de temperatura da carga, avanço excessivo de ignição, presença de pontos quentes locais, mistura mal distribuída e insuficiência de controle térmico. Em seguida, foram estabelecidas barreiras preventivas compatíveis com essas ameaças, como controle do faseamento da ignição, adequação da taxa de compressão ao combustível, melhoria da organização da combustão, manutenção da eficiência térmica do sistema e monitoramento contínuo de sinais indicativos de knock.

2.5 Avaliação analítica do risco de falha do trem de válvulas

A avaliação analítica da falha do trem de válvulas foi conduzida a partir da dinâmica do conjunto móvel e da interação entre massa, rigidez, aceleração e força elástica disponível. A análise considerou como grandezas principais a massa translacional dos componentes móveis, a massa equivalente refletida dos elementos rotativos, a rigidez do conjunto de molas, a força de assentamento, a força em plena abertura, a razão dinâmica do mecanismo, a margem geométrica até a altura sólida e a influência do regime de rotação sobre as forças inerciais.

O procedimento metodológico baseou-se na comparação entre a força necessária para manter o seguimento dinâmico da válvula e a força efetivamente fornecida pelo conjunto elástico ao longo do ciclo. A estabilidade funcional do sistema foi interpretada como resultado do equilíbrio entre a solicitação inercial imposta pelo comando e a capacidade de resposta do conjunto valvular. Quando essa relação se deteriora, o risco de falha passa a aumentar significativamente.

Foram classificadas como ameaças principais: massa móvel excessiva, rigidez insuficiente das molas, força inadequada no assentamento, redução da reserva dinâmica, margem insuficiente até coil bind, excitação vibratória elevada e degradação progressiva por fadiga. Como barreiras preventivas, foram consideradas a redução de massa dos componentes móveis, a seleção adequada dos materiais, o dimensionamento correto do conjunto elástico, a verificação da razão dinâmica, o controle geométrico da mola em plena abertura e a compatibilização do conjunto com a rotação máxima prevista.

A análise também incorporou a perspectiva de falha progressiva, segundo a qual pequenas perdas de margem dinâmica ou geométrica, embora inicialmente toleráveis, podem atuar como precursoras de instabilidade mecânica em operação prolongada. Dessa forma, o modelo metodológico não se limita à avaliação estática de um ponto de operação, mas considera a deterioração de robustez funcional do sistema ao longo do uso.

2.6 Construção dos diagramas BowTie

Após a consolidação das ameaças e variáveis analíticas, foram elaborados dois diagramas BowTie independentes, um para cada evento topo.

No **BowTie da detonação**, o lado esquerdo do diagrama foi composto pelas ameaças relacionadas à elevação de temperatura e pressão, faseamento inadequado da ignição, presença de pontos quentes, mistura local desfavorável e insuficiência de controle térmico. Entre essas ameaças e o evento topo, foram posicionadas barreiras preventivas associadas ao controle operacional e ao monitoramento das condições de combustão. No lado direito, foram organizadas as consequências esperadas da detonação, incluindo perda de eficiência, elevação de cargas térmicas e mecânicas, degradação de componentes e comprometimento da confiabilidade funcional do motor. As barreiras mitigadoras incluíram ações de correção operacional, limitação de carga, redução de rotação, intervenção automática do sistema de controle e manutenção preventiva.

No **BowTie da falha do trem de válvulas**, o lado esquerdo reuniu ameaças como massa móvel excessiva, força de mola insuficiente, margem inadequada até coil bind, excitação dinâmica severa e perda de integridade elástica. As barreiras preventivas foram associadas ao projeto mecânico do conjunto, à verificação analítica de estabilidade dinâmica e ao controle das condições de operação. No lado direito, foram consideradas consequências como perda de seguimento, impacto mecânico, assentamento irregular, dano ao conjunto valvular e comprometimento do funcionamento do motor. As barreiras mitigadoras contemplaram limitação operacional, monitoramento vibracional, manutenção preditiva e intervenção automática em condições críticas.

A utilização de diagramas BowTie permitiu transformar a análise física em uma representação estruturada de risco, tornando mais clara a relação entre causa, evento topo, consequência e barreiras técnicas.

2.7 Arquitetura de monitoramento por IoT

Como extensão da análise de risco, foi proposta uma arquitetura de monitoramento baseada em IoT para acompanhamento contínuo das variáveis críticas do motor. Essa camada de observabilidade foi concebida para reforçar as barreiras preventivas do BowTie, permitindo identificar condições precursoras dos eventos topo antes que ocorra a falha funcional.

As principais variáveis monitoráveis consideradas no estudo foram: rotação do motor, temperatura do cabeçote, temperatura da região de escape, vibração do conjunto valvular, pressão no sistema de admissão, posição angular do motor e sinais acústicos ou vibracionais associados à detonação. Essas grandezas podem ser obtidas por sensores embarcados, como termopares, acelerômetros, sensores de rotação, sensores de pressão e sensores piezoelétricos para detecção de knock.

Na lógica metodológica adotada, cada variável monitorada foi vinculada a ameaças específicas dos diagramas BowTie. Por exemplo, o aumento anormal de temperatura e a presença de assinaturas acústicas características podem indicar elevação do risco de detonação, enquanto

o crescimento de vibração em determinadas faixas de rotação pode indicar perda de estabilidade do trem de válvulas. Assim, a IoT foi tratada não apenas como recurso de aquisição de dados, mas como elemento de vigilância funcional das barreiras preventivas.

2.8 Inteligência artificial como suporte preditivo

A inteligência artificial foi inserida na metodologia como camada complementar de interpretação e antecipação de risco. Seu papel não foi substituir os fundamentos físicos ou os cálculos analíticos, mas ampliar a capacidade de identificar padrões críticos a partir dos dados coletados pelo sistema de monitoramento.

No caso da detonação, a IA pode operar por meio de algoritmos de classificação, regressão ou detecção de anomalias capazes de correlacionar variáveis térmicas, acústicas, vibracionais e operacionais com condições propícias à ocorrência de knock. No caso da falha do trem de válvulas, a IA pode ser aplicada à identificação de padrões vibracionais anômalos, tendências de degradação mecânica e aproximação de condições críticas de estabilidade dinâmica.

Do ponto de vista metodológico, a inteligência artificial foi tratada como reforço das barreiras preventivas, permitindo a construção de alertas preditivos e a priorização de ações de controle antes da materialização do evento topo. Essa abordagem é particularmente relevante em sistemas de alta performance, nos quais a janela entre condição normal e condição crítica pode ser reduzida.

2.9 Critério de interpretação dos resultados

A interpretação dos resultados foi estruturada a partir da convergência entre três níveis de análise: coerência física, coerência de risco e coerência de monitoramento. Um cenário foi considerado criticamente relevante quando apresentou simultaneamente: fundamento físico consistente, fragilidade identificável em uma ou mais barreiras e possibilidade de detecção por variáveis monitoráveis.

No risco de detonação, a criticidade foi associada à redução da margem antidetonante e ao surgimento de sinais operacionais compatíveis com combustão anormal. No risco de falha do trem de válvulas, a criticidade foi relacionada à aproximação de limites dinâmicos e geométricos do conjunto, acompanhada por indícios monitoráveis de instabilidade mecânica. Com isso, o método não se limita a afirmar a existência do risco, mas estabelece também os mecanismos pelos quais ele pode ser percebido, controlado e mitigado.

2.10 Síntese metodológica

Em síntese, a metodologia proposta integra fundamentos analíticos, estrutura BowTie, monitoramento por IoT e suporte de inteligência artificial em uma única arquitetura de avaliação de risco aplicada ao motor AP 1.8. A análise física fornece a base para compreender os mecanismos da detonação e da falha do trem de válvulas; a metodologia BowTie organiza causas, eventos topo, consequências e barreiras; a IoT amplia a observabilidade do sistema; e a inteligência artificial fortalece a capacidade preditiva e o apoio à tomada de decisão.

Essa integração metodológica foi adotada porque, em motores de alta performance, a confiabilidade funcional depende da articulação entre projeto, operação e monitoramento. Assim, a abordagem proposta busca oferecer uma estrutura consistente para avaliação preventiva dos riscos mais críticos do sistema, com potencial de aplicação em estudos futuros de validação experimental, monitoramento embarcado e desenvolvimento de estratégias inteligentes de integridade operacional.